

## **Primera idea del proyecto**

### **Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar**

El Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar será utilizado por la receptoría y beneficiará a estudiantes y docentes, resolviendo problemas de desorganización, pérdida de libros y falta de seguimiento en los préstamos. El sistema requiere conocimientos básicos en bases de datos y diseño de interfaces. El objetivo general es optimizar la administración de la biblioteca mediante el registro sistematizado de ejemplares, usuarios y movimientos.

- **Objetivos**

- Registrar los libros disponibles en la biblioteca
- Registrar los préstamos de libros a los estudiantes
- Registrar la información de los estudiantes que toman préstamos

### **Estructura de la Base de Datos**

- **Libros**

- materia del libro
- Título del libro
- Autor del libro

- **Estudiantes**

- Número de documento
- Nombre del estudiante
- Curso del estudiante

- **Funcionamiento del Sistema**

El estudiante presentará el libro en el cual la receptoría se encargará de poner el nombre del estudiante y el curso, luego en materia se seleccionará las opciones que estarán como: matemática, lengua, ciencias sociales, etc. Luego de que se seleccione el libro aparecerá todos los libros de ese tema se selecciona el título del libro

- **Beneficios**

- Mejora la gestión de los libros y el seguimiento de los préstamos.
- Reduce la pérdida de libros.
- Mejora la comunicación con los estudiantes y los docentes.

| Incluye               | No incluye            |
|-----------------------|-----------------------|
| El registro de libros | Apps móviles          |
| Prestamos             | Códigos en los libros |
| Devoluciones          | Editorial del libro   |

Nivel de dificultad 4

## **Segunda idea del proyecto**

### **Sistema de Registro para Emisión de Certificados de Alumno Regular**

Este es un sistema diseñado para que el personal administrativo de la institución educativa optimice sus tareas diarias. Su implementación resuelve el problema de las demoras en la localización manual de datos y reduce los errores de transcripción al emitir certificados, eliminando la necesidad de realizar búsquedas lentas en archivos físicos o desordenados. Dado que el sistema automatiza la implementación de información mediante el ingreso del DNI, requiere solo conocimientos básicos de computación por parte del usuario, como el manejo de interfaces simples y el uso del teclado.

- **Objetivo**

**Objetivo General:**

Implementar una base de datos centralizada que permita localizar la información de exalumnos de forma inmediata para agilizar la emisión de certificados de alumno regular.

**Objetivos Específicos:**

- Optimizar la búsqueda de datos académicos mediante el uso del número de DNI como filtro principal.
- Automatizar el despliegue de información de clave (nombre, último curso y año de egreso) para evitar la carga manual de datos existente.
- Digitalizar la generación de certificados para facilitar su impresión inmediata o envío por medios digitales.

- **Funcionamiento propuesto**

1. El personal administrativo ingresa el número de documento del solicitante.
2. El sistema despliega automáticamente los siguientes datos previamente registrados:
  - Nombre y apellido del alumno
  - Último curso en la institución
  - Año en el que egresó o dejó de asistir al colegio
3. Con la información validada, se genera el certificado de alumno regular para su impresión o envío digital.

- **Beneficios**

- Reducción de tiempos de búsqueda y carga manual de datos.
- Minimización de errores en la transcripción de información.

- Atención más ágil a los solicitantes.
- Resguardo ordenado del historial académico básico.

| Incluye                           | No incluye                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Registro de los alumnos regulares | Apps móviles                                          |
| Año que salió del colegio         | Los registros de los alumnos que siguen en el colegio |
| Curso que salió del colegio       | Materias llevadas                                     |

Nivel de dificultad 3

¿Cuál resuelve mejor un problema real?

La que resuelve mejor un problema real es las dos propuestas, porque ambas propuestas resuelven un problema real de **ineficiencia operativa** al transformar procesos manuales lentos y propensos a errores en sistemas digitales estructurados. El sistema de biblioteca ataca la **pérdida de activos y el desorden administrativo**, asegurando que cada libro tenga un responsable identificado y un seguimiento claro. Por su parte, el sistema de certificados elimina la **burocracia física y el error humano** en la transcripción, permitiendo que una tarea que antes dependía de búsquedas en archivos en papel se resuelva de forma inmediata mediante una base de datos centralizada. En conjunto, ambas soluciones optimizan el tiempo del personal, resguardan la información institucional y mejoran drásticamente la calidad del servicio para estudiantes, docentes y personal directivo.

¿Cuál crees que es más viable?

el Sistema de Emisión de Certificados de Alumno Regular es la propuesta más viable a corto plazo debido a su menor complejidad técnica. Su funcionamiento es lineal y solo requiere una base de datos de consulta. Al ingresar un DNI, el sistema devuelve datos fijos.

¿Cuál te motiva más?

Me motiva más la segunda propuesta.

¿Cuál elegirías y por qué?

Elegiría la segunda propuesta porque tengo los datos e información que necesitaría para hacer el proyecto; además, es para la que me alcanzaría el tiempo para presentarla este año.